

Chapitre 11

Les jeux en réseau

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Théorie des réseaux

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — L'équilibre de Nash comme centralité de Bonacich

On considère un réseau en « Y » : $V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $E = \{12, 13, 34, 35\}$ (le nœud 3 relie 1 à 4 et 5).

- (a) Calculer le degré de chaque nœud et écrire la matrice d'adjacence $\mathbf{A}$.
- (b) On admet $\lambda_1 \approx 1,848$. Vérifier que $\phi = 0,3$ satisfait la condition d'existence $|\phi| < 1/\lambda_1$.
- (c) Poser le système $\mathbf{x} = (\mathbf{I} - \phi\mathbf{A})^{-1}\mathbf{1}$, c'est-à-dire les 5 équations $x_i = 1 + \phi \sum_j A_{ij}x_j$, et le résoudre (par substitution, en exploitant la symétrie $x_4 = x_5$).
- (d) Quel nœud fournit le plus grand effort à l'équilibre ? Est-ce cohérent avec son rôle dans le réseau (rappeler la notion de centralité de degré, chapitre 3) ?

Exercice 2 — Le joueur clé : concentration ou redondance ?

Deux structures de 6 à 8 agents jouent chacune séparément (deux composantes disjointes du même réseau) : une clique $\{A, B, C, D\}$ totalement interconnectée (chacun lié aux 3 autres), et une étoile de centre H reliée à 6 satellites $L_1, \dots, L_6$ (aucun lien entre les L_i).

- (a) Calculer le degré de A (dans la clique) et de H (dans l'étoile).
- (b) On donne $\lambda_1 = 3$ (déterminé par la clique) et $\phi = 0,2 < 1/3$. On admet les efforts d'équilibre $x_A = x_B = x_C = x_D = 2,5$ et $x_H = 2,8947$ (les satellites ont $x_{L_i} = 1,5789$). **Avant de calculer**, prédire lequel, de A ou de H , vous semble avoir le plus fort effort, et pourquoi.
- (c) On donne également $c_A = 5,0000$ et $c_H = 6,3684$ (intercentralité, c'est-à-dire la perte totale d'activité si le nœud disparaît). Le nœud du plus fort effort est-il aussi celui de plus forte intercentralité ?
- (d) Expliquer pourquoi, ici, la structure en étoile « gagne » sur les deux critères : que devient l'effet de renforcement mutuel de la clique une fois qu'il est « dépensé » entre seulement 3 voisins déjà tous connectés entre eux, comparé à l'effet d'un hub qui atteint 6 satellites qui n'ont **personne d'autre** pour les stimuler ?

Exercice 3 — Multiplicité des équilibres avec des substituts

On considère une chaîne de 5 maisons, $V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $E = \{12, 23, 34, 45\}$ ($\phi < 0$: chacun préfère que son voisin fasse l'effort, par exemple installer un système d'alarme).

- (a) Vérifier que $\{1, 3, 5\}$ (les maisons 1, 3 et 5 s'équipent) constitue un équilibre : aucune des trois n'est voisine d'une autre équipée, et toute maison non équipée a bien un voisin équipé.
- (b) Vérifier de la même façon que $\{2, 4\}$ constitue **également** un équilibre.
- (c) Ces deux équilibres mobilisent-ils le même nombre de maisons ? Existe-t-il un équilibre à 1 seule maison équipée sur cette chaîne de 5 ? Justifier.
- (d) Un urbaniste souhaite promouvoir l'équilibre le « moins coûteux » pour la collectivité (celui qui mobilise le moins de maisons tout en couvrant l'ensemble de la rue). Lequel des deux équilibres trouvés recommanderait-il ? Le jeu, livré à lui-même, a-t-il une raison de converger vers celui-ci plutôt que vers l'autre ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 11 et chapitres précédents)

Exercice 4 — Compléments et substituts sur le réseau du cours

On reprend $V = \{1, \dots, 7\}$, $E = \{12, 13, 23, 34, 45, 56, 57, 67\}$. Le cours donne $\lambda_1 \approx 2,343$.

- (a) Vérifier que $\phi = 0,15$ satisfait la condition d'existence $|\phi| < 1/\lambda_1 \approx 0,427$.
- (b) On admet les efforts d'équilibre $x_1 = x_2 = x_6 = x_7 = 1,4705$, $x_3 = x_5 = 1,6661$, $x_4 = 1,4998$.

Quels nœuds fournissent le plus d'effort ? Est-ce cohérent avec leurs degrés (chapitre 1) et leurs centralités de proximité (chapitre 3) ?

- (c) On admet l'intercentralité $c_1 = c_2 = c_6 = c_7 = 2,0463$, $c_3 = c_5 = 2,5650$, $c_4 = 2,1426$. Le joueur clé coïncide-t-il ici avec le nœud de plus fort effort ? Pourquoi n'est-ce pas surprenant, compte tenu de la symétrie du réseau du cours déjà exploitée aux chapitres 3, 5 et 9 ?
- (d) Sous substituts stratégiques ($\phi < 0$), le cours affirme que $\{1, 4, 6\}$, $\{2, 4, 7\}$ et $\{3, 6\}$ sont tous des équilibres valides. Vérifier que $\{3, 6\}$ en est bien un (indépendance et maximalité), et noter qu'il ne mobilise que 2 nœuds contre 3 pour les deux autres. Combien d'équilibres distincts a-t-on ainsi identifiés sur ce seul réseau à 7 nœuds ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Quel partenaire subventionner dans un consortium de R&D ?

Un consortium de recherche réunit un grand laboratoire C et quatre PME partenaires : C collabore avec A , B et D ; A et B ont en outre un partenariat direct entre elles; D est seule à collaborer avec une cinquième entreprise E (sous-traitant spécialisé).

- (a) Calculer le degré de chaque entreprise. Le réseau a-t-il une structure symétrique ou certaines entreprises occupent-elles une position particulière ?
- (b) On donne $\lambda_1 \approx 2,214$ et l'on choisit $\phi = 0,2$. Vérifier la condition d'existence de l'équilibre.
- (c) On admet les efforts de R&D à l'équilibre : $x_C = 2,0388$, $x_A = x_B = 1,7597$, $x_D = 1,6748$, $x_E = 1,3350$, et les intercentralités $c_C = 3,5680$, $c_A = c_B = 2,7785$, $c_D = 2,5680$, $c_E = 1,7075$. L'État dispose d'un budget pour subventionner **une seule** de ces cinq entreprises, dans le but de maximiser l'effort de R&D total du consortium. Laquelle choisir ?
- (d) Le choix aurait-il été différent si l'État avait raisonné uniquement en termes d'effort observé (« je subventionne celle qui investit déjà le plus ») plutôt qu'en termes d'intercentralité ? Pourquoi ce résultat particulier ne doit-il pas être généralisé à **tout** réseau (rappeler la mise en garde du cours sur la délinquance juvénile, où le délinquant le plus actif n'est presque jamais le joueur clé) ?

Exercice 6 — La ronde de surveillance de quartier

Six pavillons forment un lotissement en boucle : $V = \{1, \dots, 6\}$, $E = \{12, 23, 34, 45, 56, 61\}$ (chaque maison n'a que ses deux voisines immédiates). Faire une ronde de surveillance est coûteux (temps, risque), et une maison surveillée par un voisin actif n'a pas besoin de surveiller elle-même : c'est un jeu à substituts stratégiques.

- (a) Vérifier que $\{1, 3, 5\}$ est un équilibre (trois maisons actives, en alternance).
- (b) Vérifier que $\{1, 4\}$ (seulement deux maisons actives, aux deux extrémités opposées de la boucle) est **également** un équilibre.
- (c) Vérifier que $\{1, 3\}$ (deux maisons actives, mais non opposées) n'est **pas** un équilibre : quelle maison reste non couverte ?
- (d) Combien d'équilibres à 2 maisons actives ce lotissement admet-il au total (par symétrie de rotation) ? Un syndic de copropriété qui voudrait organiser un roulement « économe » (le moins de maisons actives possible à chaque tour, tout en couvrant tout le monde) a-t-il intérêt à laisser chaque maison décider seule, ou à coordonner explicitement le choix de l'équilibre ? Relier la réponse à l'affirmation du cours : « il faut alors une histoire — une convention, un ordre d'arrivée, une institution ».